

[Bài đọc] Xây dựng chức năng hiển thị

Bài toán:

Một cửa hàng bán thiết bị điện tử cần xây dựng một hệ thống web đơn giản để hiển thị danh sách các sản phẩm đang có. Người dùng khi truy cập vào trang web sẽ thấy một bảng danh sách các sản phẩm, gồm thông tin cơ bản như ID, tên sản phẩm và giá bán

Mục tiêu:

Xây dựng một ứng dụng Java Web sử dụng mô hình MVC (Model - View - Controller) để:

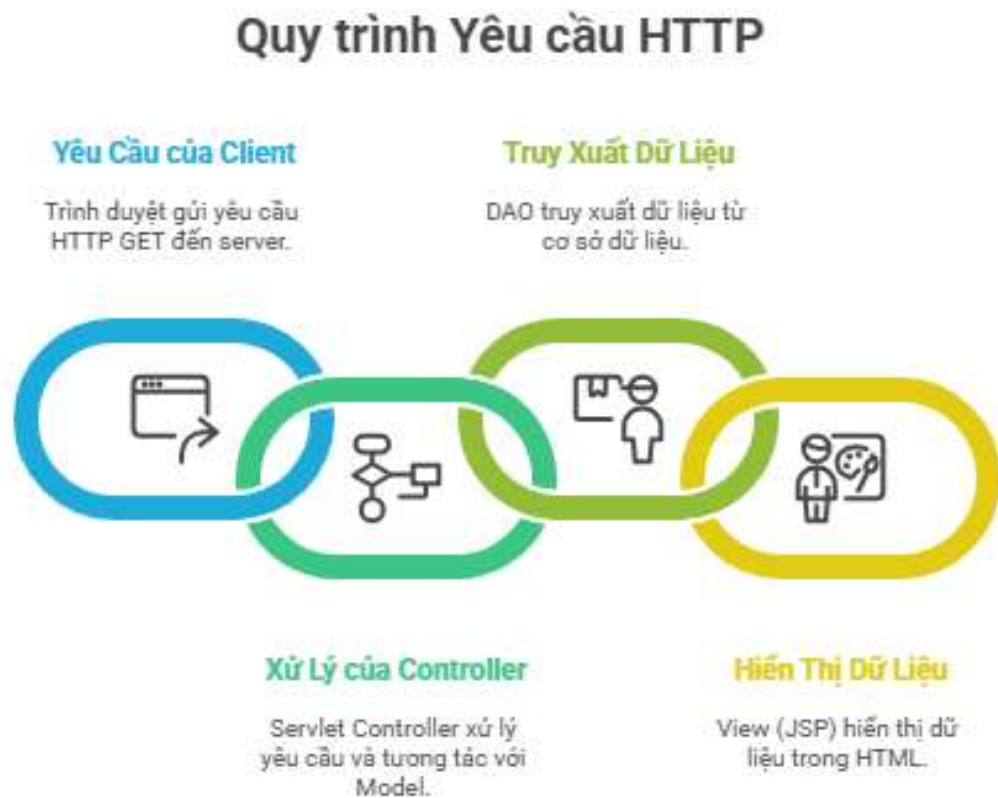
- Truy xuất danh sách sản phẩm
- Hiển thị danh sách ra trang JSP
- Tổ chức đúng kiến trúc phân tầng

Yêu cầu:

STT	Chức năng	Mô tả chi tiết
1	Hiển thị danh sách sản phẩm	Gồm các cột ID, Tên sản phẩm, Giá
2	Tách riêng Model, DAO, Controller, View	Mỗi lớp có trách nhiệm rõ ràng

3	Sử dụng Servlet làm Controller	Điều phối luồng dữ liệu từ DAO sang View
4	Giao diện HTML đơn giản (JSP)	Dùng bảng (table) để hiển thị danh sách hỗ trợ

Luồng xử lý:



Cấu trúc thư mục:

```

ProductApp/
├── src/
│   ├── model/           → Lớp `Product.java`
│   ├── dao/             → Lớp `ProductDAO.java`
│   ├── controller/      → Servlet `ProductController.java`
│   └── web/
│       ├── views/       → `product-list.jsp`
│       └── WEB-INF/
│           ├── web.xml   → (nếu dùng cấu hình XML)
│           └── lib/      → (chứa thư viện JSTL nếu cần)

```

Công nghệ sử dụng:

Thành phần	Công nghệ
Ngôn ngữ	Java Servlet / JSP
Kiến trúc	Mô hình MVC
Giao diện View	JSP + JSTL
Trình điều phối	Servlet (@WebServlet)
Dữ liệu	Tạm thời dùng danh sách List (ArrayList)

1. Tạo lớp Product.java (Model)

```

package model;

public class Product {
    private int id;
    private String name;
    private double price;

    // Constructor
    public Product(int id, String name, double price) {
        this.id = id;
        this.name = name;
        this.price = price;
    }

    // Getter + Setter
    public int getId() { return id; }
    public String getName() { return name; }
    public double getPrice() { return price; }
}

```

2. Tạo lớp ProductDAO.java (Data Access Object)

```
package dao;

import model.Product;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class ProductDAO {
    public List<Product> getAll() {
        List<Product> list = new ArrayList<>();
        list.add(new Product(1, "Laptop", 1500));
        list.add(new Product(2, "Mouse", 20));
        list.add(new Product(3, "Keyboard", 30));
        return list;
    }
}
```

3. Tạo Servlet Controller ProductController.java

```
package controller;

import dao.ProductDAO;
import model.Product;

import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import javax.servlet.annotation.*;
import java.io.IOException;
import java.util.List;

@WebServlet("/products")
public class ProductController extends HttpServlet {
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {

        ProductDAO dao = new ProductDAO();
        List<Product> products = dao.getAll();

        request.setAttribute("products", products);
        request.getRequestDispatcher("/views/product-list.jsp").forward(request, response);
    }
}
```

4. Tạo trang JSP product-list.jsp (View)

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" %>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>

<html>
<head><title>Danh sách sản phẩm</title></head>
<body>
  <h2>🛒 Danh sách sản phẩm</h2>
  <table border="1" cellpadding="5">
    <tr><th>ID</th><th>Tên sản phẩm</th><th>Giá</th></tr>
    <c:forEach var="p" items="${products}">
      <tr>
        <td>${p.id}</td>
        <td>${p.name}</td>
        <td>${p.price}</td>
      </tr>
    </c:forEach>
  </table>
</body>
</html>
```

- Đừng quên thêm thư viện JSTL vào WEB-INF/lib nếu chưa có (jstl.jar, standard.jar)

Link mã nguồn trong video : Link

Danh sách các bài học

